ESP32-S3-CAM_PDX DATV Beacon

数千円のボード 1 枚で動く、カメラ付きの本格的な DVB-S2 送信機

Luigi D'Arcangelo, IZ7PDX — オープンソースプロジェクト、GPL-3.0 ライセンス



Portsdown 4 と Minitiouner によるビーコンの受信：MER 26 dB

カメラ付きの **ESP32-S3 ボード** 1 枚が、アマチュア無線のデジタルテレビ（DATV）ビーコンになります。チップの Wi-Fi 送信部を **I/Q 変調器** として使い、映像、MPEG-TS 多重化、ETSI EN 302 307-1 に準拠した **DVB-S2** 符号化、QPSK 変調まで、 すべてをボード自身が計算します。SDR も PC も Raspberry Pi も不要で、必要なのは電源、アンテナ、フィルタだけです。

できること

- **DVB-S2 QPSK**、333 kS/s、FEC 1/2〜9/10：Portsdown 4 と Minitiouner で **MER 23〜27 dB** を確認。
- **2300〜2450 MHz** で直接送信。**外部ミキサー** を使えば他のバンドにも対応し、最終周波数が画面とサービス名に表示されます。
- **ライブカメラ**（H.264）、テストパターン上の **ピクチャー・イン・ピクチャー**、標準テストパターン（H.265）、 **カスタムテストパターン**：スマートフォンの写真や PC で作成した動画（ハロウィン版もあります！）。
- **自立型ビーコン**：テストパターン／カメラ／休止のサイクル、電源投入時の自動開始、出力に応じて色が「温かく」なる **状態表示 LED**。
- 送信していないときに **スマートフォンから設定**（11 言語対応）。
- ファームウェア、ツール、ドキュメント、試験報告はすべて **自由に利用可能**（GPL-3.0）。

必要なもの

- カメラ付き ESP32-S3 N16R8 ボード（動作確認済み：diymore ESP32-S3-CAM、Freenove 互換ピン配置）。
- 13 cm バンド用アンテナと **バンドパスフィルタ**。遠距離にはリニアアンプ。
- DVB-S2 受信機（Minitiouner、Portsdown、対応する衛星受信機）。

一緒に育てましょう！

このプロジェクトは生まれたばかりで、アマチュア無線のコミュニティとともに成長していきます。どんな協力も歓迎します。

- **実際の送信テスト**：距離、MER、使用した受信機とアンテナ、受信画面の写真
- **不具合の報告** と **改善の要望**
- アイデアや製作例：アンプとフィルタ、他バンド用トランスバーター、他の ESP32-S3 ボード、より高いシンボルレート
- Web ページとドキュメントの **翻訳の確認**

リポジトリ、報告、ディスカッション：**GitHub: esp32s3-cam-pdx-datv-beacon** — 連絡先：**iz7pdx@gmail.com**

注意：有効な免許を持つアマチュア無線家のみ、免許で許可された周波数と出力で使用してください。出力には必ず適切なフィルタを 入れてください。